

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | WrStat

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Kombinatorik	2
1.1. Zählregeln	2
1.2. Erzeugende Funktion	2
2. Wahrscheinlichkeit	3
2.1. Experimente und Ereignisse	3
2.1.1. Ereignis-Algebra	3
2.1.2. Wahrscheinlichkeit	4
2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit	4
2.1.4. Monty-Hall-Problem	5
2.2. Übergangsmatrix / Markov-Kette	5
2.2.1. Google page rank	7
2.2.2. Stationäre Verteilung	7
2.3. Zufallsvariablen	7
2.4. Erwartungswert	8
2.4.1. Unabhängigkeit	8
2.4.2. Varianz	8

1. KOMBINATORIK

Mathematische Disziplin, die sich mit der Frage befasst, wie viele (und welche) Möglichkeiten es gibt, eine bestimmte Anzahl von Dingen auszuwählen und miteinander zu kombinieren.

1.1. ZÄHLREGELN

TODO:

merge with DigCod and MathFML

Disjunkte Vereinigung: $|A \cup B| = |A| + |B|$

Schnittmenge: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Paare/Produkt: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

Permutation: Auf wieviele Arten kann man n Objekte anordnen?

$$P_n = n!$$

Kombination: Auf wieviele Arten kann man k Objekte aus n auswählen?

$$C_k^n = \binom{n}{k}$$

Variation: Auf wieviele Arten kann man k mal unter n verschiedenen Objekten auswählen?

$$V_k^n = n^k$$

Binomische Formel:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1.2. ERZEUGENDE FUNKTION

Oftmals lassen sich schwierige kombinatorische Fragestellungen in algebraische oder analytische Probleme umformulieren. Damit steht dann der Apparat der Analysis zur Verfügung.

Die Zahlen $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ kann man wie folgt in eine **erzeugende Funktion** codieren:

$$f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

Für den Platzhalter z soll gar kein Zahlenwert substituiert werden. Vielmehr dienen die Potenzen z_k nur dazu, die einzelnen Zahlen a_k auseinander zu halten. Man spricht von einer **formalen Potenzreihe**.

Beispiel 1: Kombination

Die Koeffizienten dieses Polynoms geben an, auf wie viele Arten man k Elemente aus einer n -elementigen Menge auswählen kann.

$$p_n(z) = (1 + z)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k \Rightarrow C_k^n = \binom{n}{k}$$

TODO:

2. WAHRSCHEINLICHKEIT

2.1. EXPERIMENTE UND EREIGNISSE

Elementarereignis: Der Ausgang eines Experiments heisst **Elementarereignis** ω .

Experiment: Menge der möglichen Versuchsausgänge/Elementarereignisse: $\Omega, \omega \in \Omega$.

Ereignis: Teilmengen von Ω heissen **Ereignisse**. A eingetreten $\Leftrightarrow \omega \in A$, B nicht eingetreten $\Leftrightarrow \omega \notin B$

Versuch: Einzelne Durchführung eines Zufallsexperiments

Das Sichere Ereignis: $A = \Omega \subset \Omega$, A tritt immer ein

Das Unmögliche Ereignis: $B = \emptyset = \{\} \subset \Omega$, B tritt nie ein

2.1.1. Ereignis-Algebra

Eine Ereignis-Algebra ist eine Menge $\mathcal{A}$ von Ereignissen derart, dass gilt:

1) Mit zwei Ereignissen $A, B \in \mathcal{A}$ ist auch die Vereinigung ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$$

2) Mit zwei Ereignissen $A, B \in \mathcal{A}$ ist auch die Differenz ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{A}$$

3) Es gibt das sichere Ereignis:

$$\Omega \in \mathcal{A}$$

Begriff	Modell
Ereignis ist eingetreten	$\omega \in A$
A und B treten ein	$A \cap B$
A oder B treten ein	$A \cup B$
A aber nicht B	$A \setminus B$
A hat B zur Folge, wenn A dann auch B	$A \subset B$
nicht A	$\bar{A} = \Omega \setminus A$

Daraus folgt:

1) Es gibt das unmögliche Ereignis

$$\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{A}$$

2) Das Komplement eines Ereignisses ist ebenfalls ein Ereignis

$$A \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$$

3) Die Schnittmenge zweier Ereignisse ist ebenfalls ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \in \mathcal{A}$$

Rechenregeln

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

2.1.2. Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses $A \subset \Omega$ ist eine Zahl

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Anzahl Eintreten von } A}{\text{Anzahl } n \text{ Versuche}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{rel. Häufigkeit von } A$$

mit den folgenden Eigenschaften:

1) Wertebereich:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2) Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses:

$$P(\Omega) = 1$$

3) Disjunkte Vereinigung: Sind die Ereignisse A_i disjunkt, also $A_j \cap A_i = \emptyset$ für $i \neq j$, dann gilt

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots$$

Daraus folgt:

1) Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses:

$$P(\emptyset) = 0$$

Aber: auch nichtleere Ereignisse können Wahrscheinlichkeit 0 haben!

2) Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses

$$P(\overline{A}) = P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$$

3) Wahrscheinlichkeit der Differenz zweier Ereignisse A und B

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

4) Wahrscheinlichkeit der Vereinigung zweier beliebiger Ereignisse

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Laplace-Experiment: Alle Versuchsausgänge haben die gleiche Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl günstige Ausgänge}}{\text{Anzahl mögliche Ausgänge}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Bernoulli-Experiment: Genau zwei Versuchsausgänge mit Wahrscheinlichkeiten p und $1 - p$.

$$p = P(A), 1 - p = 1 - P(A) = P(\overline{A})$$

2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit

Bedingte Wahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit für A , wenn B bereits eingetreten ist:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Unabhängigkeit: A und B heißen **unabhängig**, wenn:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A|\overline{B})$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

Abhängigkeit: A und B heißen **Abhängig**, wenn:

$$P(A|B) < P(A|\bar{B})$$

Bayes-Theorem: Im Allgemeinen ist $P(A|B) \neq P(B|A)$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Totale Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

wenn B_i disjunkt und $\bigcup_{B_i} = \Omega$ (die B_i müssen alles abdecken)

2.1.4. Monty-Hall-Problem

Es gibt drei Türen. Hinter einer ist ein Auto, hinter den anderen beiden eine Ziege.

- 1) Spieler wählt eine Tür (erste Wahl).
- 2) Spielleiter öffnet eine Tür, hinter der sich eine Ziege verbirgt.
- 3) Spieler kann bei der Wahl bleiben oder die Tür wechseln.

Ereignisse:

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\text{Alle Spielverläufe}\} & P(Z) &= \frac{2}{3} \\ Z &= \{\text{Erste Wahl ist eine Ziege}\} \\ A &= \{\text{Erste Wahl ist ein Auto}\} & P(A) &= \frac{1}{3} \\ G &= \{\text{Gewinnt ein Auto}\} \end{aligned}$$

Spielstrategien:

- 1) Wechselstrategie: Auf die verbleibende, nicht geöffnete Tür wechseln.

$$\begin{aligned} P(G|A) &= 0 & P(G|Z) &= 1 \\ P(G) &= P(G|A) \cdot P(A) + P(G|Z) \cdot P(Z) \\ &= 0 \cdot P(A) + 1 \cdot P(Z) \\ &= P(Z) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

- 2) Bleibestrategie: Bei der Tür der ersten Wahl bleiben.

$$\begin{aligned} P(G|A) &= 1 & P(G|Z) &= 0 \\ P(G) &= P(G|A) \cdot P(A) + P(G|Z) \cdot P(Z) \\ &= 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(Z) \\ &= P(A) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

2.2. ÜBERGANGSMATRIX / MARKOV-KETTE

Eine **homogene** Markov-Kette ist eine **zeitunabhängige** Übergangsmatrix T

Zustände:

$$S = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Ereignisse:

$$S_j = \{\text{Zustand } j \text{ vor Übergang}\}$$

$$S'_i = \{\text{Zustand } i \text{ nach Übergang}\}$$

Übergänge: Wahrscheinlichkeit für den Übergang $j \rightarrow i$

$$t_{ij} = P(S'_i | S_j)$$

Übergangsmatrix:

$$\begin{aligned} T &= (t_{ij}) \\ &= \begin{pmatrix} P(S'_1 | S_1) & \dots & P(S'_1 | S_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(S'_N | S_1) & \dots & P(S'_N | S_N) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Verteilung vorher/nachher:

$$p = \begin{pmatrix} P(S_0) \\ P(S_1) \\ \vdots \\ P(S_N) \end{pmatrix}, \quad p' = \begin{pmatrix} P(S'_0) \\ P(S'_1) \\ \vdots \\ P(S'_N) \end{pmatrix}$$

Totale Wahrscheinlichkeit: Kann auch in Matrixschreibweise geschrieben werden

$$P(S'_i) = \sum_{k \in S} P(S'_i | S_k) P(S_k)$$

$$p'_i = \sum_{k \in S} T_{ik} p_k$$

$$p' = Tp$$

$$\begin{pmatrix} P(S'_1) \\ \vdots \\ P(S'_N) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(S'_1 | S_1) & \dots & P(S'_1 | S_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(S'_N | S_1) & \dots & P(S'_N | S_N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(S_1) \\ \vdots \\ P(S_N) \end{pmatrix}$$

n Zeitschritte: $p(t)$ Verteilung zur Zeit t : $p(t+n) = T^n p(t)$

Beispiel 2: Weblinks

Angenommen alle Übergänge und Initialzustände sind gleich wahrscheinlich:

$$S_i = \{\text{Besucher auf Seite } i\}$$

$$S'_j = \{\text{Besucher nach Navigation auf Seite } i\}$$

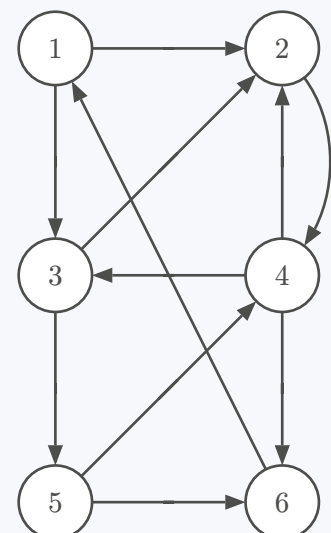
$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(S'_j) = P(S'_j | S_1) P(S_1) + P(S'_j | S_2) P(S_2)$$

$$+ \dots + P(S'_j | S_N) P(S_N)$$

$$P(S'_1) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$

Markov-Kette



2.2.1. Google page rank

$$G = \alpha H + \frac{1-\alpha}{N} A$$

heisst **Google-Matrix**, wobei

$$H = \begin{pmatrix} P(S'_1|S_1) & \dots & P(S'_1|S_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(S'_N|S_1) & \dots & P(S'_N|S_N) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Der Pagerank Vektor p ist der Eigenvektor von G zum Eigenwert 1:

$$Gp = p = \lim_{n \rightarrow \infty} G^n p_0, \quad p_0 \text{ ein geeigneter Startvektor}$$

TODO:

Potenzmethode

2.2.2. Stationäre Verteilung

Stationär: Die Verteilung p heisst **stationär**, wenn sie sich mit der Zeit nicht ändert: $Tp = p$.

Grenzverteilung: p heisst **Grenzverteilung**, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n p_0 = p$ für eine Startverteilung $p_0 \Rightarrow$ Grenzverteilungen sind stationär

Daraus folgt, dass eine Stationäre Verteilung als Eigenvektor von T existiert.

Perron-Frobenius-Theorie: Die Übergangsmatrix T ist **nichtnegativ**, d. h.

$$T \geq 0 \Leftrightarrow t_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

und die Totalen Wahrscheinlichkeiten summieren immer zu 1:

$$\sum_j P(S'_i|S_j) = \sum_i t_{ij} = 1 \quad \forall j$$

Satz von Perron-Frobenius: Eine irreduzible Wahrscheinlichkeitsmatrix hat einen einzigen positiven EV zum EW 1: $Tp = p$

2.3. ZUFALLSVARIABLEN

Eine Zufallsvariable X ist eine Funktion $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, die einem Versuchsausgang ω einen Wert $X(\omega)$ zuordnet.

Man beachte: die Zufälligkeit liegt in dem Versuch, der das ω ermittelt. Die Zuweisung des Wertes $X(\omega)$ ist deterministisch.

Kürzere Schreibweise:

$$\begin{aligned} P(X = a) &= P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = a\}) \\ &= P(\{X = a\}) \end{aligned}$$

Diskrete Zufallsvariable: Eine Zufallsvariable heisst **diskret**, wenn sie nur einzelne genau bestimmte Zahlenwerte $x_1, x_2, x_3, \dots$ annehmen kann

Stetige Zufallsvariable: Eine Zufallsvariable heisst **stetig**, wenn sie beliebige Werte in einem Intervall annehmen kann (Wertemenge ist nicht diskret). $P(X = x) = 0$

2.4. ERWARTUNGSWERT

Ist X eine Zufallsvariable, dann ist der **Erwartungswert**:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum \text{Wert} \cdot \text{Wahrscheinlichkeit} \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{i=1}^k X(A_i) \cdot P(A_i) \end{aligned}$$

wobei X konstant auf A_i und $\bigcup A_i = \omega$ sein muss.

Der Erwartungswert ist **linear**: Sind X, Y Zufallsvariablen, dann gilt

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(\lambda X) = \lambda E(X)$

Sei $A \subset \Omega$ ein Ereignis, dann ist die charakteristische Funktion von A eine Zufallsvariable:

$$\mathcal{X}_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathcal{X}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$

Ihr Erwartungswert ist

$$\begin{aligned} E(\mathcal{X}_A) &= \mathcal{X}_A(A) \cdot P(A) + \mathcal{X}_A(\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) \\ &= 1 \cdot P(A) + 0 \cdot (1 - P(A)) \\ &= P(A) \end{aligned}$$

2.4.1. Unabhängigkeit

X und Y sind unabhängig, wenn die Ereignisse $\{X \leq x\}$ und $\{Y \leq y\}$ unabhängig sind.

TODO:

W4 S18..20

2.4.2. Varianz

Mittlere quadratische Abweichung vom Erwartungswert.

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$

Für unabhängige Zufallsvariablen X und Y gilt:

- $\text{var}(\lambda X) = \lambda^2 \text{var}(X)$

Für unkorrelierte Zufallsvariablen X und Y gilt:

- $\text{var}(X + Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y)$

Beispiel 3: Würfel

ω	$P(\omega)$	X	X^2	$X - E(X)$	$(X - E(X))^2$
----------	-------------	-----	-------	------------	----------------

1	$\frac{1}{6}$	1	1	-2.5	6.25
2	$\frac{1}{6}$	2	4	-1.5	2.25
3	$\frac{1}{6}$	3	9	-0.5	0.25
4	$\frac{1}{6}$	4	16	0.5	0.25
5	$\frac{1}{6}$	5	25	1.5	2.25
6	$\frac{1}{6}$	6	36	2.5	6.25
		$E(X) = \frac{21}{6}$	$E(X^2) = \frac{91}{6}$	$\text{var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{35}{12}$	

TODO:

W4 S24

TODO:

W4 S27..